FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof: Alejandro Bernales

Simulacro de Solemne B

Time Allowed: 1.5 Hours

Instructions:

The 'solmene' has 3 questions, each of them have the same weight.

PLEASE WRITE YOU NAME IN ALL THE PAGES.

PLEASE USE THE SPACE PROVIDED ON THE QUESTION PAPER TO ANSWER ALL SECTIONS (USE ONLY ONE SIDE OF THE PAGE - ONE LANGUAGE)

The space provided is sufficient to give a concise and pertinent answer to each question and/or sub-point of a question.

Extra answer booklets will not be provided – please use the spaces provided only. Answers written outside the spaces or on other booklets will not be marked.

Electronic calculators may be used provided that they cannot store text

FINANCE I

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Prof: Alejandro Bernales

Simulacro de Solemne B

Time Allowed: 1.5 Hours

Instrucciones:

La solemne tiene tres preguntas, cada una de ellas tienen la misma ponderación.

POR FAVOR ESCRIBA SU NOMBRE EN TODAS LAS HOJAS.

POR FAVOR UTILICE EL ESPACIO PROVISTO EN CADA PREGUNTA PARA RESPONDER CADA SECCIÓN (USAR UN SOLO LADO DE LA HOJA - UN SOLO LENGUAJE).

El espacio entregado es suficiente para entregar una respuesta concisa y pertinente a cada pregunta y/o sub-pregunta.

No se entregarán hojas adicionales para responder por favor utilice solamente el espacio entregado. Respuestas escritas fuera de este no serán revisadas.

Calculadoras electrónicas pueden ser utilizadas salvo las que puedan almacenar texto

Question I
Using the information given in the table below about two mutual funds (A and B) and the risk-free asset (rf)

	Expected Return (%)	Standard Deviation (%)
A	10	20
B	30	60
Rf	5	0

The correlation coefficient between the funds is of -0.2

1a) Suppose that the assets described above are the only ones in the economy. Please, get the market portfolio (P) consisting of both funds, and its expected return.

Hint: if you have two funds the expected return of the market portfolio is: $E(r_P) = w_A * E(r_A) + w_b * E(r_B)$, where $w_B = 1 - w_A$ and w_A is:

$$w_A = \frac{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 - (E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 + \big(E(r_B) - r_f\big)\sigma_A^2 - (E(r_A) - r_f + E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}$$

Answer

Since there are only two assets, it is possible to find a solution for this portfolio problem.

First,

$$Cov(A,B) = \rho\sigma_A\sigma_B = (-0.2)(0.2)(0.6) = -0.024$$

Then, the amount invested in A is

$$w_A = \frac{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 - (E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 + \big(E(r_B) - r_f\big)\sigma_A^2 - (E(r_A) - r_f + E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}$$

$$w_A = \frac{(0{,}1 - 0{,}05)(0{,}6)^2 - (0{,}3 - 0{,}05)(-0{,}024)}{(0{,}1 - 0{,}05)(0{,}6)^2 + (0{,}3 - 0{,}05)(0{,}2)^2 - (0{,}1 - 0{,}05 + 0{,}3 - 0{,}05)(-0{,}0024)}$$

$$w_a = 0{,}6818 = 68{,}18\%$$

Given the result above, the amount invested in B is:

$$w_B = 1 - w_A = 1 - 68{,}18\% = 31{,}81\%$$

The Expected Return of the Portfolio is:

$$E(r_P) = w_A * E(r_A) + w_b * E(r_B)$$

$$E(r_P) = 0{,}6818 * 0{,}1 + 0{,}3181 * 0{,}3 = 0{,}1328 = 16{,}36\%$$

Pregunta I

Usando la información dada en la tabla a continuación sobre dos fondos mutuos (A y B) y el activo libre de riesgo (rf)

	Expected Return (%)	Standard Deviation (%)
A	10	20
B	30	60
Rf	5	0

El coeficiente de correlación entre los fondos es de -0.2

1a) Suponga que los activos descritos anteriormente son los únicos que existen en la economía. Por favor, obtenga el portafolio de mercado (P) que consta de ambos fondos, y su rendimiento esperado.

Hint: Si se tiene solo dos activos en la economía, el retorno del portafolio de mercado es: $E(r_P) = w_A * E(r_A) + w_b * E(r_B)$, donde $w_B = 1 - w_A$ y w_A es:

$$w_A = \frac{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 - (E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}{\big(E(r_A) - r_f\big)\sigma_B^2 + \big(E(r_B) - r_f\big)\sigma_A^2 - (E(r_A) - r_f + E(r_B) - r_f)Cov(A,B)}$$

Respuesta:

1b) Please, find the standard deviation of portfolio P
Answer

The standard deviation of the portfolio is

$$\sigma_P = [(w_A^2\sigma_A^2) + (w_B^2\sigma_B^2) + 2w_A w_B cov(A,B)]^{1/2}$$
$$\sigma_P = [0{,}6818^2 * 0{,}2^2 + 0{,}3181^2 * 0{,}6^2 + 2 * 0{,}6818 * 0{,}3181 * (-0{,}0024)]^{\frac{1}{2}}$$

$$\sigma_P = 21{,}13\%$$

1c) If your risk aversion is of A=5, then, ¿how much of your resources do you invest in each of the 3 assets?
Answer

As the optimal portfolio allow to maximize our utility. Then we know that we need to find y*. We know that the formula of y* is:

$$y^* = \frac{E(r_p) - rf}{A\sigma_p^2} = \frac{0{,}1636 - 0{,}05}{5(0{,}2113^2)} = 0{,}5093$$

Then we distribute the investment of our resources in the following way

$$w_{A'} = 0{,}5093 * 0{,}6818 = 34{,}72\%$$
$$w_{B'} = 0{,}5093 * 0{,}3182 = 16{,}20\%$$
$$w_{rf} = 1 - w_{A'} - w_{B'} = 49{,}08\%$$

1b) Por favor, encuentre la desviación estándar del portafolio P
Respuesta:

1c) Si la aversión al riesgo de usted es de A = 5, entonces, ¿cuánto de sus recursos debería invertir en cada uno de los 3 activos?
Respuesta:

Question II:

2a) If we believe in the risk-return relationship, given that the riskless asset has zero risk, then it should have an expected return equal to zero. Please, provide one reason about why the riskless asset gives an expected return higher that zero (i.e. $r_f > 0$).
Answer:

One reason is that if you invest an amount X in such riskless asset, you postpone the consumption of goods to the future, instead of consuming X today. Since, postponing (i.e. waiting) is costly, then $r_f > 0$.

2b) Financial crises are bad for investments since we expect a decrease in stock prices, which cannot be exploited economically. Thus, we have to wait to periods of financial booms, where we have expectations about increases in prices. Please, provide an example.
Answer:

This sentence is wrong. When we expect a decrease in stock prices, we can use short sales to exploit economically such price reductions.

Pregunta II:

2a) Si creemos en la relación riesgo-retorno, dado que el activo libre de riesgo tiene un riesgo cero, entonces debería tener un retorno esperado igual a cero. Por favor, proporcione una razón sobre por qué el activo libre de riesgo da un retorno esperado mayor que cero (es decir, rf> 0).
Respuesta:

2b) Las crisis financieras son mala para las inversiones, ya que esperamos una disminución en los precios de las acciones, lo cual no puede explotarse económicamente. Por lo tanto, tenemos que esperar a períodos de auge financiero, donde tenemos expectativas sobre aumentos en los precios. Por favor, de algún ejemplo.
Respuesta

Question III. Limit Order Markets

Suppose we have a limit order market where the following orders are submitted
-Limit orders to buy: 100 shares at $3.00, 200 shares at $4.00, 200 shares at $3.50, and 500 shares at $2.50.
-Limit orders to sell: 500 shares at $5.00, 600 shares at $3.00, and 500 shares at $4.00.
-Market orders to buy: a total of 500 shares.
-Market orders to sell: a total of 200 shares.

In addition, suppose that the above orders arrive on the market over time, in the order of arrival that is listed above (that is, at time t = 1 the limit order to buy 100 at $3.00 is submitted, at time t = 2 the limit order for 200 at $4.00, and so on, continuing until time t = 9, when the market order to sell 200 arrives). Track the state of the Limit Order Book (show it after each new order has arrived and any transactions are triggered, for t = 0, ..., 9), price and quantity of any transactions that take place. In addition, record the bid-ask spread.

Answer

Time	Buy Orders (Bid)		Sell Orders (Ask)		Bid-Ask Spread	Transactions	
	Shares	*Price*	*Shares*	*Price*		*Shares*	*Price*
1	100	3					
2	200	4					
	100	3					
3	200	4					
	200	3.5					
	100	3					
4	200	4					
	200	3.5					
	100	3					
	500	2.5					
5	200	4	500	5	1		
	200	3.5					
	100	3					
	500	2.5					
6	500	2.5	100	3	0.5	200	4
			500	5		200	3.5
						100	3
7	500	2.5	100	3	0.5		
			500	4			
			500	5			
8	500	2.5	100	4	1.5	100	3
			500	5		400	4
9	300	2.5	100	4	1.5	200	2.5
			500	5			

Pregunta III. Limit Order Markets

Suponga que tenemos un "limit order market" donde las siguientes órdenes son enviadas:

-"Limit Orders" de compra: 100 acciones a $ 3.00, 200 acciones a $ 4.00, 200 acciones a 3.50, y 500 acciones a $ 2.50.
-"Limit Orders" de venta: 500 acciones a $ 5.00, 600 acciones a 3.00, y 500 acciones a $ 4.00.
-"Market Orders" para comprar: un total de 500 acciones.
-"Market Orders" para vender: un total de 200 acciones.

Además, suponga que las órdenes de arriba llegan al mercado a lo largo del tiempo, en el mismo orden de llegada en que se mencionan arriba (es decir, en el tiempo t = 1 la "Limit Order" para comprar 100 a $ 3.00, en el tiempo t = 2 la "Limit Order" de compra de 200 en $ 4.00, y así sucesivamente, continuando hasta el momento t = 9, cuando llega la "market order" para vender 200 acciones). Haga un seguimiento del estado del libro de órdenes a través del tiempo (muéstrelo después de que cada nueva orden ha llegado y las transacciones que se activan, para t = 0, ..., 9), el precio y la cantidad de transacciones que se llevan a cabo. Registre también el bid-ask spread.

Respuesta